UNITÀ 3 · SVILUPPARE SOFTWARE

Verifica Unità 3: soluzioni e griglia

Risposte corrette, punteggi e indicazioni di correzione. Totale 100 punti; voto in decimi = punti ÷ 10, arrotondato al mezzo voto (60 punti = 6).

1. Scelta multipla · 18 punti

Dom.	Risposta corretta	Punti	Note
a	**discusse la crisi del software**	3	Garmisch, ottobre 1968: nasce anche il nome "software engineering".
b	**adattativa**	3	Tranello: perfettiva (aggiunge funzioni) non è corretta.
c	**all'analisi dei rischi**	3	Modello di Boehm.
d	**il Product Owner**	3	Lo Scrum Master non decide le priorità.
e	**15**	3	6 × 5 / 2 = 15. Errore tipico: 36 (6 × 6) o 12.
f	**il massimo di attività "in corso"**	3	Più risposte segnate: 0 punti.

2. Vero o falso · 12 punti (1,5 ciascuna)

N.	V/F	Motivo
1	**F**	Il software non si consuma: invecchia perché cambia l'ambiente.
2	**V**	Per esempio prestazioni, sicurezza, portabilità.
3	**F**	Nella cascata il prodotto funzionante arriva solo alla fine.
4	**F**	Dijkstra: il test mostra la presenza dei bug, non la loro assenza.
5	**F**	Riconosce il valore della documentazione, ma dà più valore al software funzionante.
6	**V**	Scrum Guide 2020.
7	**F**	Le attività in parallelo non si sommano: conta il percorso critico.
8	**V**	È la definizione di scorrimento.

3. Requisiti dell'app della mensa · 10 punti

a) 1 **F** · 2 **NF** · 3 **F** · 4 **NF** · 5 **NF** · 6 **F** (1 punto ciascuno). Il 5 parla di dati ma è un vincolo di sicurezza, quindi NF.

b) Esempio: **"Un utente che non ha mai usato l'app prenota un pasto in meno di 1 minuto, senza istruzioni; lo verifichiamo con 5 studenti di prima."** Griglia: misura numerica 2 punti, prova o condizione di verifica 2 punti. Una riscrittura ancora vaga ("molto semplice", "intuitiva"): 0–1 punti.

4. Casi di test in Java · 14 punti

Spesa	0	49	50	99	100	150

Atteso	**0**	**0**	**5**	**5**	**15**	**15**
Ottenuto	0	0	5	5	**5**	15

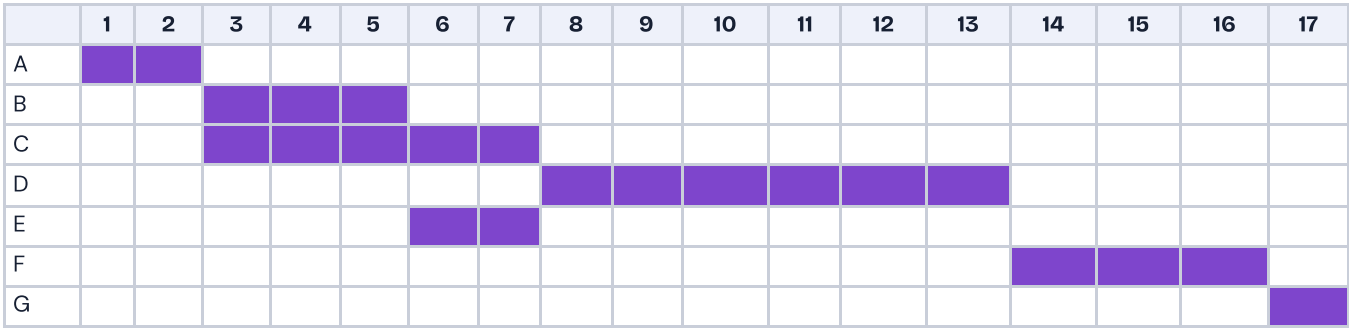
a) 0,5 punti per ogni cella corretta delle due righe (6 punti). b) Fallisce il caso **100** (atteso 15, ottenuto 5): 2 punti. Correzione `if (spesa >= 100) return 15;`: 2 punti (accettato anche `spesa > 99`). c) Sono i **valori al limite** (di confine), dove si nascondono più spesso gli errori come `>` al posto di `>=`: 2 punti. d) `prova(100, 15);`: 2 punti; argomenti invertiti o punto e virgola mancante: 1 punto.

5. Pianifica il progetto · 18 punti

Attività	A	B	C	D	E	F	G
Inizio	0	2	2	7	5	13	16
Fine	2	5	7	13	7	16	17

a) 1 punto per riga con inizio e fine corretti (7 punti); un errore che si propaga correttamente dalle righe precedenti si conta una volta sola. Punto critico: D inizia a MAX(5; 7) = 7, G a MAX(7; 16) = 16. b) **17 giorni** (2 punti; 20 = somma di tutte le durate: 0 punti). c) **A, C, D, F, G** (3 punti; un'attività in più o in meno: 1 punto). d) Scorrimento di **B = 2 giorni** (D aspetta C fino al giorno 7) e di **E = 9 giorni** (G aspetta F fino al giorno 16): 2 punti ciascuno.

e) Gantt atteso (giorni lavorativi numerati da 1): 2 punti se tutte le barre sono nella posizione giusta, 1 punto con un solo errore.



6. Persone e rischi · 8 punti

a) Prima **5 × 4 / 2 = 10**, dopo **10 × 9 / 2 = 45** (2 punti ciascuno; senza formula: 1 punto). b) Server: **6, ALTO**; esperto: **3, MEDIO** (2 punti ciascuno; punteggio giusto e livello sbagliato: 1 punto).

7. Completa · 8 punti

qualità · **overflow** · **accettazione** · **Boehm** · **12** · **retrospettiva** · **per** · **Gantt**. Errori di ortografia che non cambiano il termine: nessuna penalità.

8. Collega · 6 punti

1c · 2f · 3e · 4a · 5b · 6d

9. Domanda aperta · 6 punti

Risposta attesa: per l'apparecchiatura medica un modello **a cascata** (o a V), perché i **requisiti** sono stabili e fissati da una norma e servono documentazione e **test** tracciabili; per l'app per adolescenti un metodo **agile** (Scrum, oppure iterativo e incrementale con prototipi), perché i requisiti cambiano e serve il riscontro degli utenti a ogni **sprint** o incremento. Accettato anche il modello a spirale per il primo caso, se motivato con l'analisi dei rischi. Griglia: scelta motivata per il prodotto 1 (2 punti), per il prodotto 2 (2 punti), uso corretto di almeno tre termini (2 punti).

Documento riservato al docente. Per studenti con PDP o PEI: si possono togliere le domande d) dell'esercizio 4 ed e) dell'esercizio 5 e riproporzionare il punteggio; consentire una tabella con la formula dei canali di comunicazione.